

Série de TD N°1

1. Diode en continu – droite de charge – point de fonctionnement

Exercice N°1

Un relevé expérimental sur une diode au silicium a donné le tableau suivant :

V_d (V)	0.58	0.6	0.7	0.75
I_d (A)	0.6	1	3	4

- 1) Tracer la caractéristique de cette diode.
 - 2) Quelle est la valeur de la résistance dynamique R_d pour $0.6 < I$ (A) < 3 ?
 - 3) Déterminer la tension de seuil V_S .
 - 4) Donner le schéma équivalent électrique de cette diode dans le sens passant.
 - 5) Calculer la puissance maximale dissipable si $V_{\max} = 0.75$ V et $I_{\max} = 4$ A.
- Supposons à présent que cette diode soit insérée dans le circuit représenté sur la figure 1.

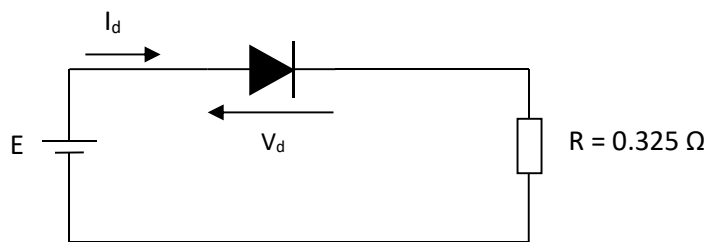


Figure 1

- 6) Déterminer la valeur de E pour que la droite de charge passe par le point ($V_D = 0$ V ; $I_D = 4$ A).
- 7) En déduire le point de fonctionnement P après avoir tracé la droite de charge.

Exercice N°2

Une diode de tension de seuil $V_S = 0.7$ V et de résistance dynamique $R_d = 10 \Omega$ est placée dans le circuit de la figure 2.

Déterminer la valeur de R qui assure un courant $I = 20$ mA dans le circuit.

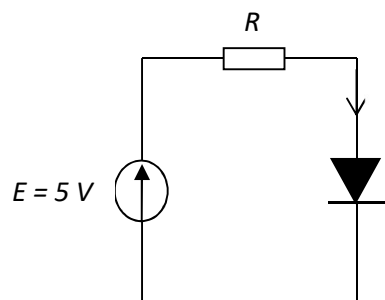


Figure 2

Exercice N°3

Dans le circuit représenté sur la figure 3, déterminer la valeur du courant I qui traverse la diode. On supposera que cette diode possède une tension de seuil $V_S = 0.7 \text{ V}$ et une résistance dynamique nulle.

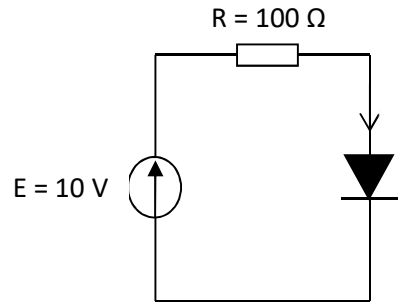


Figure 3

Exercice N°4

I – Caractéristique statique d’une diode à jonction

La caractéristique statique d’une diode passe par les deux points suivants :

Point A : (0,6 V ; 0 mA)

Point B : (1,1 V ; 50 mA)

Le courant maximal que cette diode peut supporter en continu est $I_{dmax} = 50 \text{ mA}$.

1. Tracer la caractéristique statique de cette diode.
2. Déterminer les principaux paramètres du modèle de la diode (tension de seuil, résistance dynamique, ...).
3. En déduire le schéma électrique équivalent simplifié de la diode.

II – Montage avec la diode

Cette diode est placée dans le circuit représenté sur la figure 4. On impose une tension d’entrée fixe $V_e = 18 \text{ V}$.

Tracer la droite de charge statique correspondant à ce montage.

Déterminer analytiquement (ou graphiquement) le point de fonctionnement statique de la diode : $Q(I_Q, V_Q)$.

III – Variation de la tension d’entrée

On fait maintenant varier la tension d’entrée V_e de manière linéaire de 0 V jusqu’à la valeur maximale V_{emax} (à déterminer raisonnablement).

Tracer la courbe de transfert du montage, c'est-à-dire la fonction $V_s = f(V_e)$

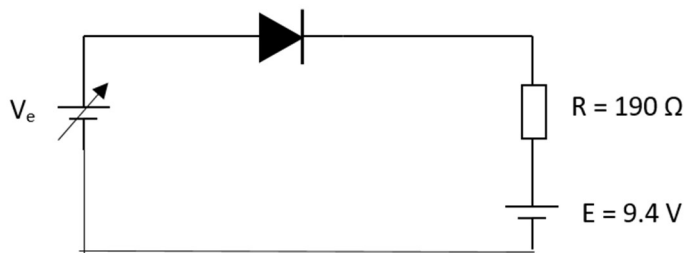


Figure 4

2. Diode en alternatif – redressement mono-alternance/double alternance

Exercice N°5 : redressement mono-alternance

Dans le montage suivant (figure 5), la diode D est supposée **idéale**. La tension d'entrée est sinusoïdale :

$e(t) = E_0 \sin(\omega t)$ avec $E_0 = 3\text{ V}$ (amplitude) et $\omega = 2\pi \times 50\text{ rad/s}$.

1. Déterminer l'état de la diode (passante ou bloquée) quand $e(t) > 0$. Quelle est alors la relation entre $e(t)$ et $S(t)$?
2. Déterminer l'état de la diode quand $e(t) < 0$. Quelle est la valeur de $S(t)$ dans ce cas ?
3. Tracer les variations de $e(t)$ et $S(t)$ en concordance de temps sur une ou deux périodes.

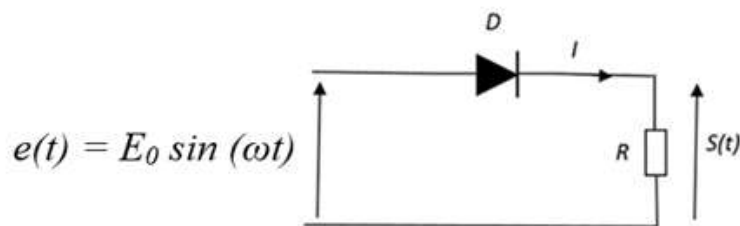


Figure 5

Exercice N°6: redressement double alternance par pont de diodes

On considère le montage pont de diodes (figure 6) avec :

- Tension d'entrée : $e(t) = E_0 \sin(\omega t)$
 - $E_0 = 50\text{ V}$
 - $\omega = 2\pi \times 50\text{ rad/s}$
 - Diodes idéales ($V_s = 0\text{ V}$, $r_d = 0\text{ }\Omega$)
1. Quand $e(t) > 0$: quelles diodes conduisent ? Tracer les variations de la tension $S(t)$ (tension aux bornes de R).

2. Quand $e(t) < 0$: quelles diodes conduisent ? Tracer les variations de la tension $S(t)$.
3. Tracer les variations de la tension $S(t)$ dans le cas général.

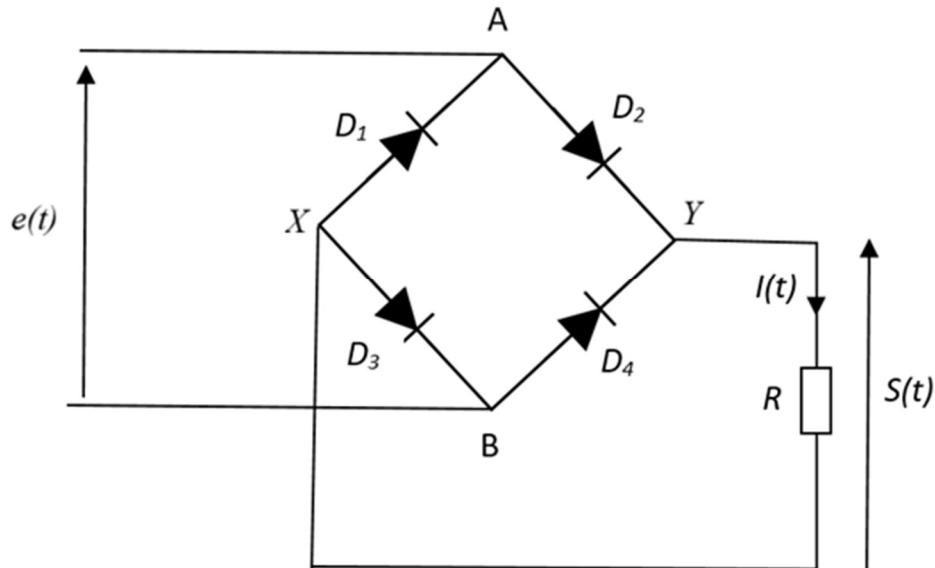


Figure 6

3. Écrêtage (simple et double)

Exercice N°7

Dans les circuits de la figure 7, les diodes sont idéales (tension de seuil $V_S = 0$, résistance dynamique $R_d = 0$). La tension d'entrée est : $e = V_M \sin \omega t$ avec $V_M > E$.

Tracer dans chaque cas :

- Le graphe représentant la variation de la tension de sortie en fonction du temps $S(t)$;
- Le graphe de la fonction de transfert $S = f(e)$.

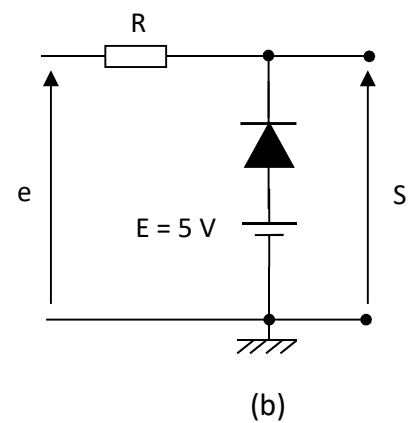
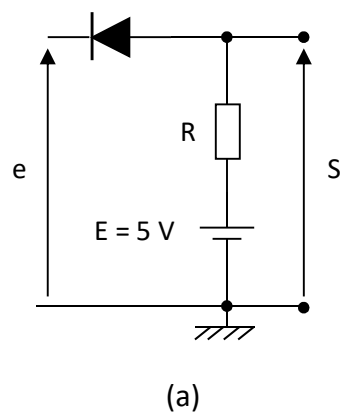


Figure 7

Exercice N°8

Dans le circuit limiteur suivant, les diodes D_1 et D_2 sont idéales (tension de seuil $V_S = 0$, résistance dynamique $R_d = 0$). La tension appliquée à l'entrée vaut $e = E_0 \sin \omega t$ telle que : $E_2 < E_1 < E_0$ (figure 8).

Représenter la variation de la tension de sortie en fonction du temps et le graphe de la fonction de transfert $S = f(e)$.

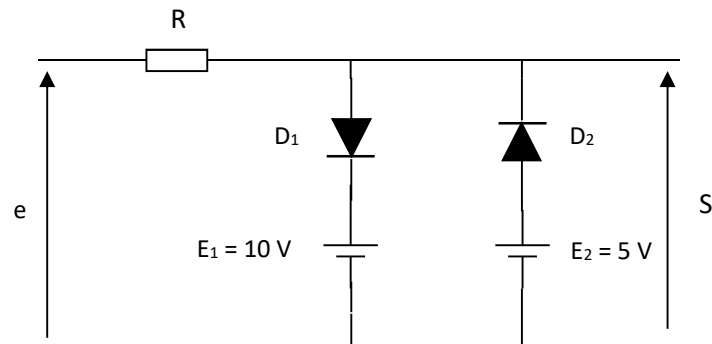


Figure 8

Exercice N°9

On considère que toutes les diodes sont **idéales**. Pour chacun des montages proposés (figure 9), on vous demande de tracer :

1. La caractéristique de transfert statique $U_s = f(U_e)$
2. L'allure temporelle de la tension de sortie $U_s(t)$ lorsque la tension d'entrée est sinusoïdale :

$$U_e(t) = U_{\text{emax}} \sin \omega t, \text{ avec } U_e = 15 \text{ V et } E = 5 \text{ V}$$

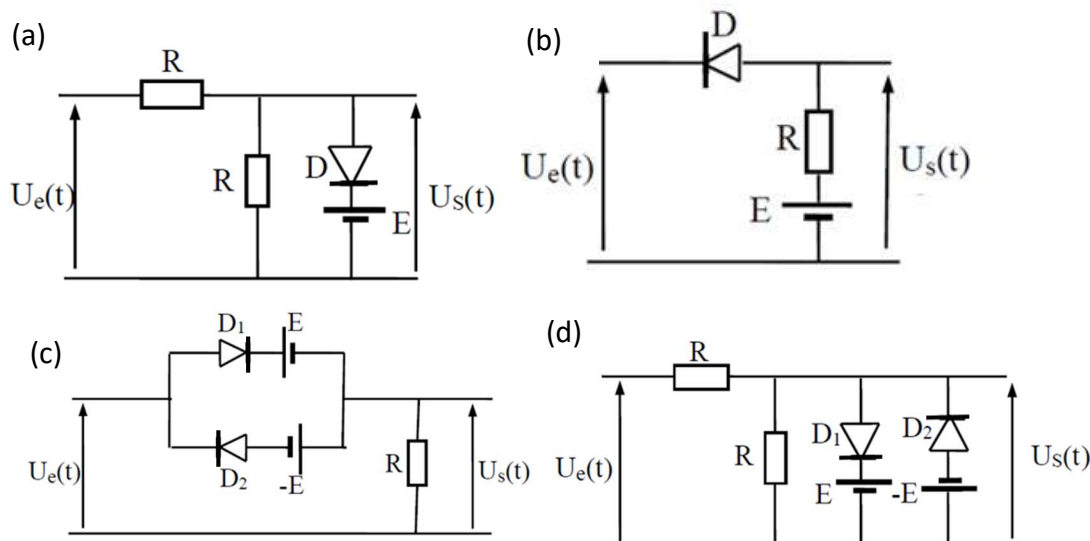
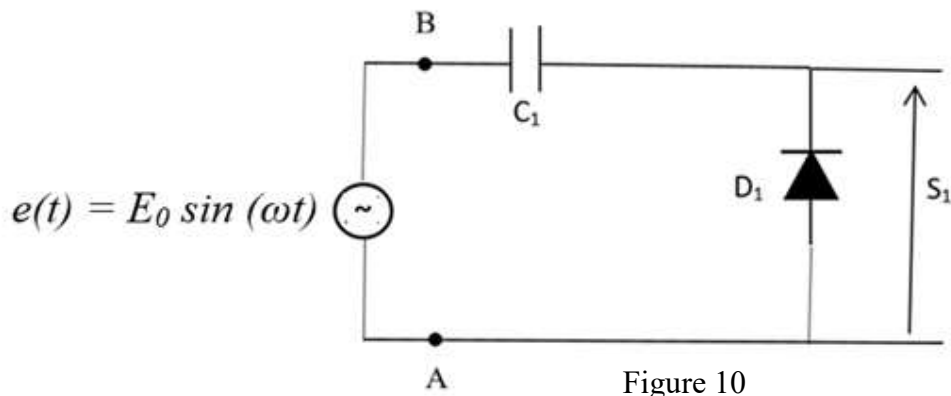


Figure 9

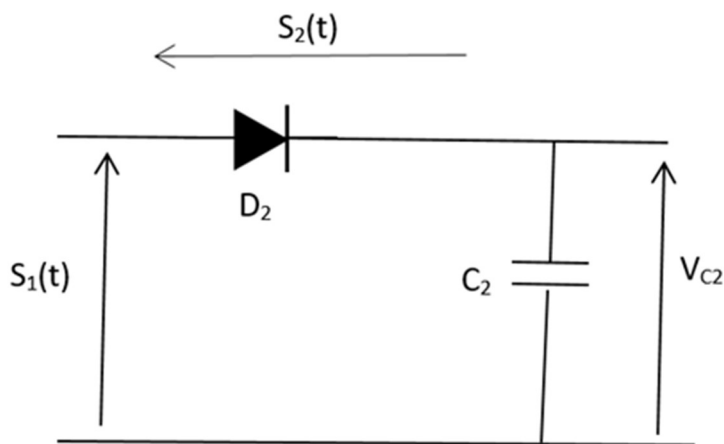
4. Détecteur de crête / Doubleur de tension simple/ Doubleur de tension stabilisé (filtrage)

Exercice N°10

Soit le circuit suivant (figure 10), dans lequel la diode est idéale :



1. Expliquer son fonctionnement.
2. Calculer en régime permanent la valeur de $S_1(t)$; tracer $S_1 = f(t)$ et $V_{C1}(t)$.
2. On branche, en charge sur ce circuit, le circuit suivant (figure 11) :



3. Calculer en régime permanent les valeurs de $S_2(t)$ et $V_{C2}(t)$.
4. Tracer les courbes de variation correspondantes.
5. La cascade des montages des figures 10 et 11 permet d'obtenir une tension $\approx 2 E_0$.

Généralisation :

- a) Dessiner un montage qui permettrait d'obtenir une tension $\approx 3 E_0$ (tripleur de tension).

b) Citer des applications industrielles où l'on utilise ce type de circuit pour obtenir une tension beaucoup plus élevée que celle de la source alternative.

5. Diode Zener – polarisation et caractéristique I-V/ Diode Zener en continu (régulation DC)

Exercice N°11

Une diode Zener de tension $V_z = 45 \text{ V}$ est utilisée pour réguler une tension sinusoïdale redressée et filtrée, susceptible de varier entre les limites $40 \text{ V} < e < 60 \text{ V}$ (figure 12).

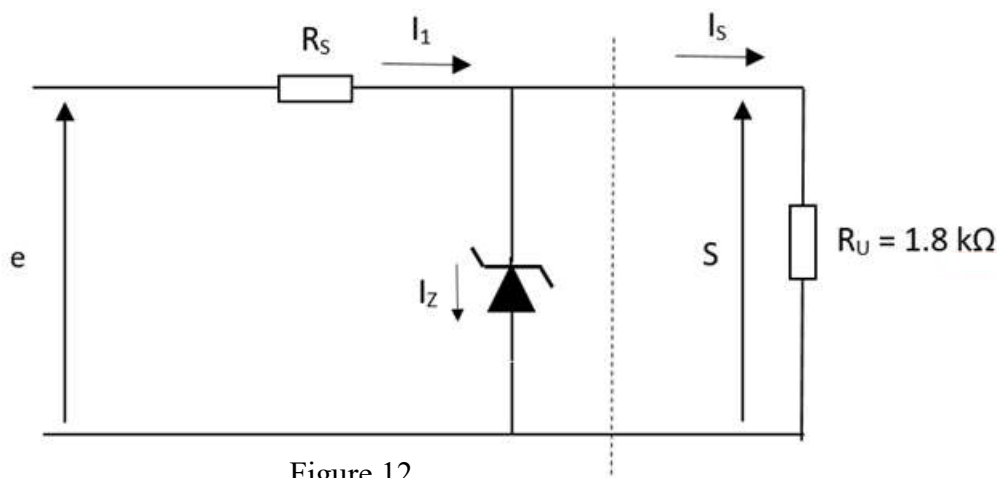


Figure 12

On considère pour les quatre questions suivantes que la résistance dynamique de la diode est nulle ($R_z = 0 \Omega$).

1. Lorsque $e = 40 \text{ V}$, on mesure $I_s = 20 \text{ mA}$. En déduire la valeur de R_s .
2. Tracer la caractéristique de la diode Zener.
3. À partir de quelle valeur de e , la tension de sortie est-elle régulée ?
4. Tracer le graphe de transfert : $S = f(e)$ (caractéristique de transfert entrée-sortie).
5. Calculer le courant dans la diode Zener quand $e = 60 \text{ V}$.

6. Étude des montages à diodes Zener en régime continu et en régime alternatif

Exercice N°12

Partie 1 : montage simple avec diode zener en continu

Une diode Zener de tension V_Z est utilisée dans le montage suivant (figure 13) :

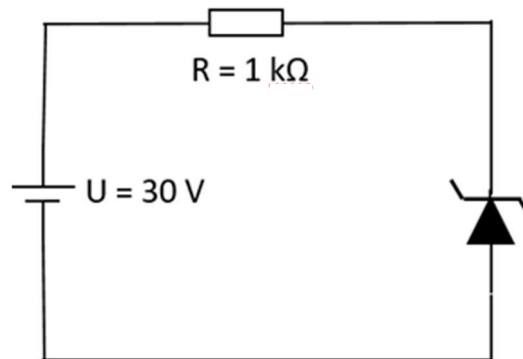


Figure 13

Pour une tension inverse appliquée à ses bornes, inférieure à V_Z , le courant inverse est égal à $10\text{ }\mu\text{A}$. Pour $V > V_Z$, on suppose que sa résistance différentielle (résistance dynamique) est nulle.

1. Calculer la valeur du courant traversant la diode Zener dans les deux cas suivants :

- a) $V_Z = 10\text{ V}$ b) $V_Z = 100\text{ V}$

Utiliser **deux méthodes** :

- Méthode **algébrique** (calcul direct avec la loi d'Ohm adaptée)
- Méthode **graphique** (tracer la droite de charge et la caractéristique de la diode Zener, puis trouver le point d'intersection).

Partie 2 : Montage avec deux diodes Zener en alternatif (écrêtage)

On applique maintenant à l'entrée du circuit suivant (figure 14) une tension alternative sinusoïdale :

$$V(t) = V_0 \sin(\omega t) \text{ avec } V_0 = 30\text{ V et } R = 1\text{ k}\Omega.$$

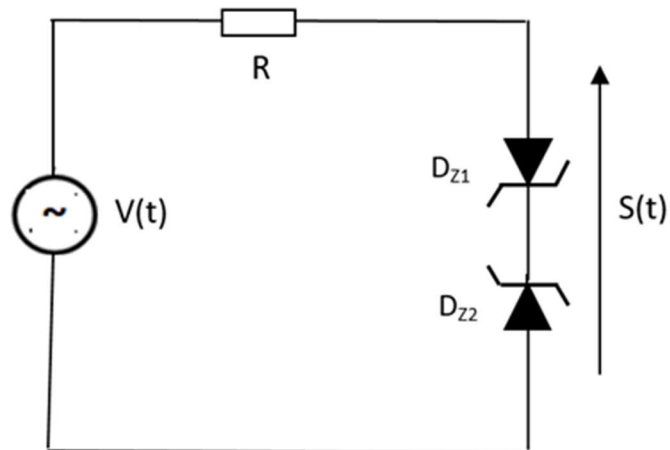


Figure 14

Les tensions Zener V_{Z1} et V_{Z2} sont toutes les deux égales à V_Z .

2. Donner l'allure du signal de sortie $S(t)$ pour $V_Z = 10 \text{ V}$.
3. Donner trois exemples d'applications réelles où l'on utilise un tel montage avec une diode Zener. Expliquer en une phrase pourquoi la diode Zener est adaptée dans chaque exemple.